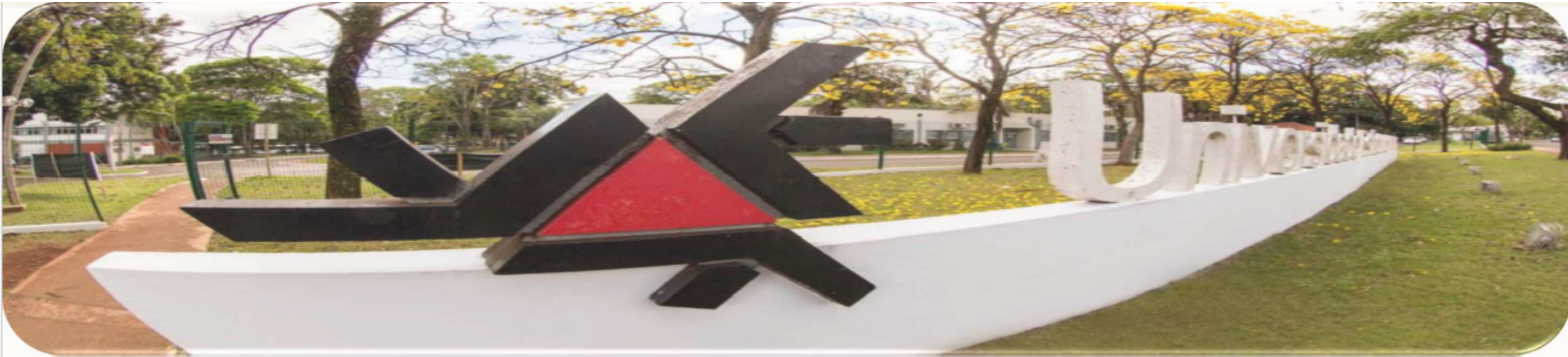




UEM - Universidade Estadual de Maringá

Aula de Hoje

Subáreas da Computação – Partes 3 e 4

Disciplina: Fundamentos de Tec. De Informação

Professor: Zaqueu Sampaio da Silva - 13798



Subáreas da Computação.

As subáreas da computação são voltadas para propósitos específicos. As subáreas podem ser classificadas em grupos.

Uma possível classificação considera os seguintes grupos:

- 1: Aspectos teóricos e fundamentais,
- 2: Computação direcionada a dados,
- 3: Sistemas computacionais e**
- 4: Sistemas de software.**



Sistemas Computacionais e de Software: Pilar da Tecnologia Moderna

Bem-vindos à nossa jornada pelas fascinantes áreas de Sistemas Computacionais e de Software. Estas duas subáreas da Ciência da Computação são intrinsecamente ligadas, formando a espinha dorsal de toda a tecnologia que utilizamos hoje. Da complexidade dos microprocessadores aos algoritmos que regem a inteligência artificial, entender a interconexão entre hardware e software é crucial para qualquer profissional da computação.

Na aula de hoje, exploraremos as aplicações práticas e os desafios atuais que impulsionam a inovação nestes campos dinâmicos, destacando como eles moldam nosso mundo e abrem caminhos para o futuro.

AB Prof. Zaqueu Sampaio

Sistemas Computacionais: Hardware e Arquitetura

A arquitetura de computadores é a base de como os sistemas operam, envolvendo o design e a organização da CPU, memória e dispositivos de entrada/saída. Cada componente é otimizado para tarefas específicas, trabalhando em conjunto para processar informações de forma eficiente.

Os sistemas embarcados, como os microcontroladores em smartphones ou carros, são exemplos práticos de como a arquitetura computacional é adaptada para dispositivos com recursos limitados, priorizando o baixo consumo de energia e a alta performance em um espaço compacto.

A computação paralela e distribuída, utilizando clusters e supercomputadores, permite a resolução de problemas complexos dividindo-os em tarefas menores que podem ser executadas simultaneamente. Isso é essencial para aplicações que exigem grande poder de processamento, como simulações científicas e análise de Big Data.

Um exemplo notável é a arquitetura ARM, amplamente utilizada em smartphones devido ao seu consumo eficiente de energia, prolongando a vida útil da bateria e permitindo o desenvolvimento de dispositivos cada vez mais potentes e compactos.

Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos



Protocolos de Comunicação

Regras e padrões como TCP/IP e HTTP que governam a troca de dados na internet.



Redes Sem Fio

Tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth e 5G que permitem a conectividade sem cabos.



Sistemas Distribuídos

Ambientes como cloud computing e microsserviços, que dividem tarefas entre múltiplos computadores.



CDNs (Content Delivery Networks)

Como Akamai e Cloudflare, que otimizam a entrega de conteúdo online, reduzindo latência.

As redes de computadores são a espinha dorsal da internet, permitindo a comunicação global. A evolução dos protocolos e das tecnologias sem fio continua a expandir as possibilidades de conexão. Os sistemas distribuídos, como a computação em nuvem, revolucionaram a forma como acessamos e processamos informações, oferecendo escalabilidade e resiliência. As CDNs exemplificam como a infraestrutura de rede é otimizada para oferecer experiências de usuário rápidas e eficientes em todo o mundo.

Sistemas Operacionais

Gerenciamento de Recursos	Controla processos, memória e arquivos para otimizar o desempenho do sistema.
Escalonamento de Tarefas	Algoritmos que decidem a ordem de execução das tarefas, afetando diretamente a responsividade.
Segurança e Proteção	Controles de acesso, firewalls e criptografia para proteger os dados e o sistema contra ameaças.
Exemplo: Kernel Linux	Um exemplo robusto de software livre, conhecido por sua flexibilidade e segurança em diversos ambientes.

Os sistemas operacionais são o coração de qualquer dispositivo computacional, atuando como uma ponte entre o hardware e o software. Eles são responsáveis por gerenciar eficientemente os recursos do sistema, como o processamento de tarefas, a alocação de memória e o acesso a arquivos. O escalonamento de tarefas é crucial para garantir que o sistema responda rapidamente às interações do usuário, enquanto a segurança e a proteção de dados são prioridades para prevenir acessos não autorizados e ataques.

O Kernel Linux é um exemplo paradigmático de sistema operacional, sendo a base de muitos sistemas, desde servidores e smartphones até supercomputadores. Sua natureza de código aberto permite a inovação contínua e a adaptação a uma vasta gama de necessidades.

Sistemas de Software: Desenvolvimento e Engenharia



Requisitos

Definição detalhada das funcionalidades e expectativas do software.



Design

Criação da arquitetura, interface e estrutura do sistema.



Implementação

Escrita do código-fonte e construção do software.



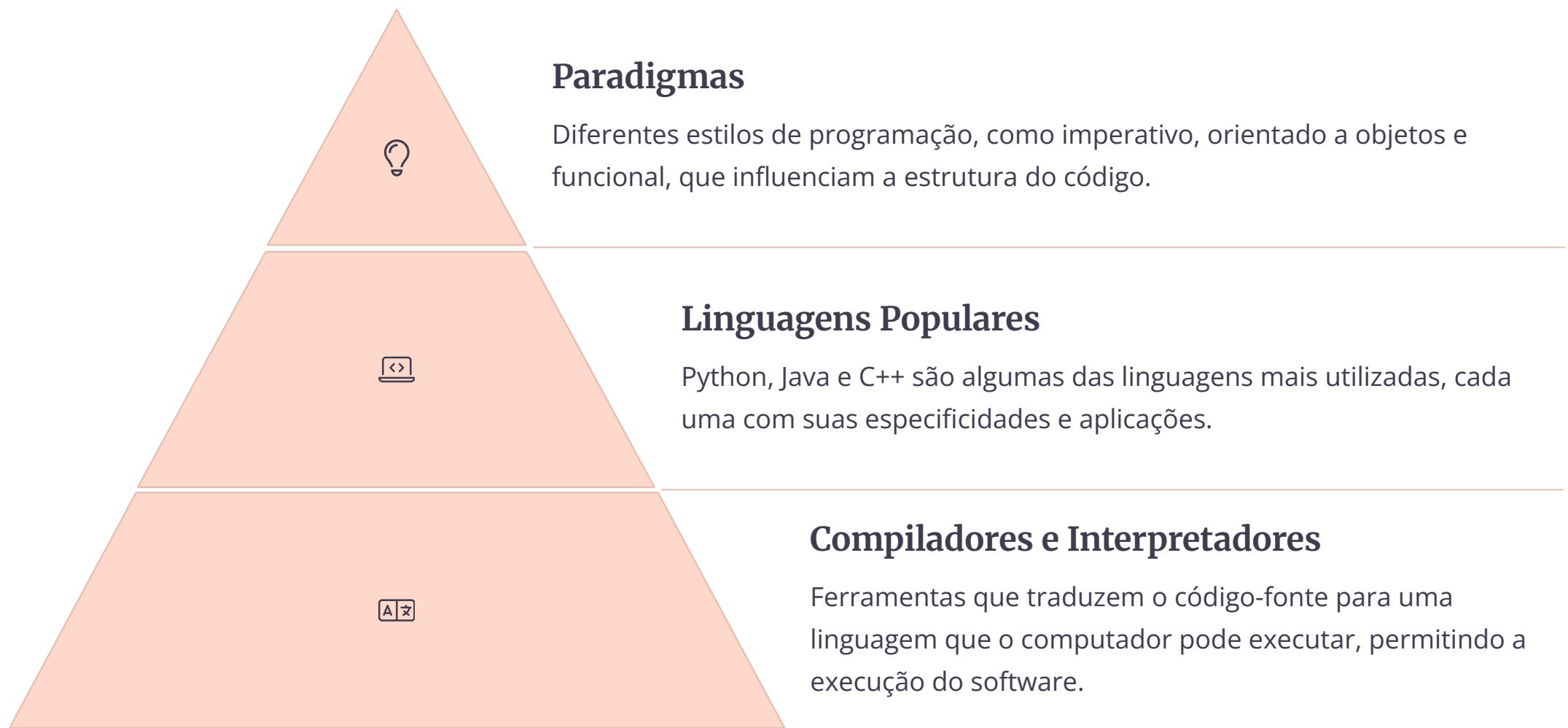
Testes

Verificação e validação do software para garantir qualidade e funcionalidade.

O desenvolvimento e a engenharia de software são processos estruturados que garantem a criação de sistemas eficientes e de alta qualidade. O ciclo de vida do software, que abrange desde a coleta de requisitos até a manutenção, é um guia essencial. Metodologias como Agile, Scrum e Kanban transformaram a forma como equipes trabalham, promovendo flexibilidade e entrega contínua.

A qualidade de software é assegurada por testes automatizados e métricas rigorosas. Um exemplo fundamental é a Integração Contínua/Entrega Contínua (CI/CD), que automatiza a construção, teste e implantação de software, agilizando o desenvolvimento e minimizando erros.

Linguagens de Programação e Paradigmas



As linguagens de programação são as ferramentas fundamentais para construir software, cada uma com sua própria sintaxe e propósito. Os paradigmas de programação oferecem diferentes abordagens para resolver problemas, desde a manipulação direta de estados (imperativo) até a modelagem baseada em objetos ou funções puras. Python, por exemplo, é altamente versátil e amplamente utilizada em áreas como Inteligência Artificial e Ciência de Dados, graças à sua vasta coleção de bibliotecas e à sua sintaxe clara.

Compiladores e interpretadores são essenciais, pois convertem o código que escrevemos em instruções que a máquina entende, permitindo que nossas aplicações funcionem.

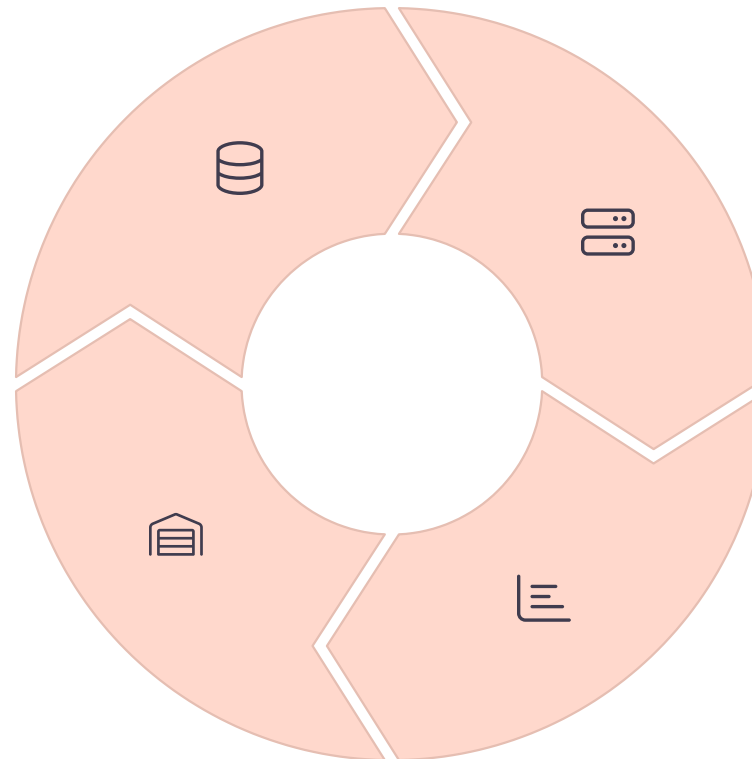
Banco de Dados e Sistemas de Informação

Modelagem de Dados

Estrutura de dados que pode ser relacional (SQL) ou não relacional (NoSQL), adaptada a diferentes necessidades.

Data Warehouses

Sistemas que armazenam grandes volumes de dados históricos para análise e relatórios complexos, suportando o BI.



SGBDs

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados como MySQL e MongoDB, essenciais para armazenar e recuperar informações.

Business Intelligence (BI)

Ferramentas e processos para analisar dados e criar dashboards que suportam a tomada de decisão estratégica.

Bancos de dados são cruciais para a organização e persistência de informações, e a escolha da modelagem (relacional ou NoSQL) depende do tipo de dado e da necessidade de escalabilidade. Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs) são as ferramentas que permitem a interação com esses dados, como o MySQL para dados relacionais e o MongoDB para documentos NoSQL.

Os Sistemas de Informação, impulsionados pelo Business Intelligence (BI), transformam dados brutos em insights acionáveis através de análises e visualizações em dashboards. Data warehouses são um componente chave para o BI, consolidando dados de diversas fontes para análises complexas, garantindo que as empresas possam extrair valor de suas informações e tomar decisões informadas.

Desafios e Tendências Futuras

Internet das Coisas (IoT)

A proliferação de dispositivos conectados à internet, gerando vastos volumes de dados e novas interações.

Inteligência Artificial (IA)

O avanço do aprendizado de máquina e deep learning, transformando indústrias e a vida cotidiana.

Segurança Cibernética

A crescente necessidade de proteção contra ameaças digitais e a complexidade dos ataques.

Computação Quântica

Uma nova fronteira que promete resolver problemas complexos além da capacidade dos computadores clássicos, mas com desafios únicos.

O campo da computação está em constante evolução, apresentando desafios e tendências que moldarão o futuro. A Internet das Coisas (IoT) conecta bilhões de dispositivos, criando redes inteligentes e gerando dados que exigem novas abordagens de processamento e segurança. A Inteligência Artificial (IA), especialmente com aprendizado de máquina e deep learning, está revolucionando setores e oferecendo capacidades antes impensáveis.

A segurança cibernética torna-se cada vez mais vital em um mundo conectado, com a necessidade de soluções robustas para proteger dados e infraestruturas críticas. Finalmente, a computação quântica emerge como uma área promissora, com potencial para redefinir a computação e a resolução de problemas complexos, apesar dos desafios tecnológicos e de pesquisa.

Referências Bibliográficas

MACEDO, M.; LIMA, A.

Fundamentos da Computação: Uma Abordagem Prática. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.
(Abrange arquitetura, sistemas operacionais e fundamentos de software)

TANENBAUM, A. S.; BOS, H.

Arquitetura de Computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2017.
(Clássico e ainda amplamente utilizado no ensino de sistemas computacionais)

STALLINGS, W.

Sistemas Operacionais: Internos e Design. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
(Atualizado e com foco técnico na área de sistemas computacionais)

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R.

Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
(Amplamente usado na área de sistemas de software)

SOMMERVILLE, I.

Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2020.
(Abordagem abrangente sobre métodos, processos e práticas de desenvolvimento)

CUNHA, M. A.; MEIRELLES, F. S.

Tecnologia da Informação: Estratégia e Gestão. São Paulo: Atlas, 2021.
(Complementar para discutir aplicação prática dos sistemas computacionais e de software em organizações)